

Web サイトの制作

— 家族見守り型 電子お薬手帳 Web アプリケーション「medi-watch」 —

2 3 7 0 3 5 4
西 蘭 正彦

システム情報学科
鹿児島教育センター
指導教員：高井 那美

1. はじめに

1.1 制作の目的

日本は世界でも有数の高齢社会であり、複数の薬を日常的に服用する高齢者が増加している。加齢に伴う記憶力の低下により「飲み忘れ」「重複服薬」が起こりやすく、症状の悪化や医療費の増大につながる事が指摘されている。また、核家族化の進行により、高齢の親と離れて暮らす家族が「今日、薬をきちんと飲めたのか」を確認する手段が乏しいという課題がある。

そこで私は、服薬する本人だけでなく、離れて暮らす家族・介護関係者による「見守り」までを含めた服薬管理を実現する Web アプリケーション「medi-watch」を制作した。

1.2 テーマの選定理由

事前調査の結果、厚生労働省のガイドライン[1]やサービス一覧[2]に示された既存の電子版お薬手帳の多くは記録・閲覧が同一端末内で完結しており、離れて暮らす家族の端末へ服薬状況を知らせる仕組みを備えたものはほとんど無いことが分かった。この「家族による見守り」という空白を自分の手で埋めたいと考え、本テーマを選定した。

なお、通知やカメラ録画の実現には動的に動作する仕組みが必要なため、Web アプリケーションとして制作した。

2. 開発環境

OS : Windows 11

使用ツール : Visual Studio Code、Git/GitHub

使用言語 : HTML、CSS、JavaScript

サーバ : Node.js (Express)

データベース等 : Supabase (PostgreSQL/Auth/Storage)

公開環境 : Render

3. 作品について

3.1 システムの構成

利用者は「患者」と「家族・介護者」の2つの役割に分かれる。患者を中心とする「ケアグループ」に家族・介護者が招待コードで参加し、服薬状況を見守る仕組みである。

処理は「フロントエンド → バックエンド API → Supabase」の順に流れる階層構成とし、責務を層ごとに分離した。フロントエンドは全6画面と限られることからライブラリを用いない素のHTML・CSS・JavaScriptで構成し、データベースは認証・ファイル保存・行レベルセキュリティ(RLS)を統合的に提供するSupabaseを採用した。

3.2 主な機能

薬の登録は手動入力と、薬局が発行するQRコード(JAHISフォーマット[3])の読み取りの2方式に対応した。後者ではjsQRでカメラ映像からQRコードを検出し、サーバ側で解析して薬品名・用量・単位を自動入力する。

服薬リマインドと飲み忘れ検知は、node-cronによる毎分の定期処理として実装した。服薬時刻の5分前に患者本人へ通知し、30分を過ぎても「未服薬」のままなら飲み忘れとみなして家族・介護者へ通知する仕組みである。通知はWeb Push APIとService Workerを用いて実装している。

また、服薬時刻になるとWeb Speech APIの音声合成で服薬を促し、患者が「飲んだ」を押すと

MediaRecorder API で内向きカメラから服薬の様子を録画できる。映像は Supabase Storage へ保存され、家族が後から確認できる。

3.3 工夫した点

工夫した点は 2 つある。1 つ目は、高齢者が使うことを前提にした画面づくりである。文字を大きめにしてボタンは指で押しやすい大きさを確保し、状態表示は色とテキストの両方で示して色覚特性によらず判別できるようにした。WCAG 2.2[4]および総務省のガイドライン[5]を参考になっている。

2 つ目は、医療情報を扱ううえでの安全性への配慮である。全テーブルに RLS を有効化し、服薬記録は「患者本人」と「同じケアグループのメンバー」のみが参照できるようデータベース側でポリシーを定義した。これにより API 側に不備があっても他人のデータへはアクセスできない。

4. 反省点

反省点として、技術の選定に時間をかけすぎたことが挙げられる。当初は React や Firebase も検討したが、学習と試作を繰り返すうちに実装への着手が遅れた。その結果、動作確認はユーザー登録・ログインと入力バリデーションまでしか実施できておらず、薬の登録や通知、映像記録などの機能は実装済みであるものの、動作は未確認のまま論文提出を迎えた。早い段階で最小構成を決め、動くものを作ってから改良していれば、検証に十分な時間を割けた。

また、QR コードの解析処理は簡易実装にとどまり、薬局が発行するすべての形式には対応できていない。対応範囲の拡充は今後の課題である。

5. おわりに

本制作では、服薬状況のプッシュ通知と映像による見守りを備えた電子お薬手帳 Web アプリケーションを設計・実装した。既存サービスの調査から出発し、そこに無い機能を自分で設計して形にできたことは大きな収穫であった。一方で、動作確認はユーザー登録・ログインと入力バリデーションまでにとどまり、高齢者によるユーザビリティ評価も行えていない。卒業研究発表までに残りの動作確認を完了させて実際の動作を示し、その後は評価を通じて UI/UX を改善し、マイナポータル連携などの拡張にも取り組みたい。

参考文献

- [1] 厚生労働省, 電子版お薬手帳ガイドラインについて, 令和 5 年 3 月 31 日, <https://www.mhlw.go.jp/content/001199653.pdf>
 - [2] 厚生労働省, 電子版お薬手帳サービス一覧, 2025 年 12 月 1 日現在, <https://www.mhlw.go.jp/content/001257615.pdf>
 - [3] 保健医療福祉情報システム工業会, JAHIS 電子版お薬手帳データフォーマット仕様書 Ver.2.6, JAHIS 技術文書 24-104, 2024, <https://www.jahis.jp/standard/detail/id=1124>
 - [4] W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
 - [5] 総務省, みんなの公共サイト運用ガイドライン, <https://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/webaccessibility/guideline/>
 - [6] 厚生労働省, 健康・医療 電子版お薬手帳, <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/e-okusuritechou.html>
 - [7] Mozilla, MDN Web Docs 開発者向けのウェブ技術, <https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web>
 - [8] Supabase, Supabase Documentation, <https://supabase.com/docs>
 - [9] Render, Render Documentation, <https://render.com/docs>
 - [10] Express, Express - Node.js web application framework, <https://expressjs.com/>
- ([1]～[10] いずれも 2026 年 7 月 25 日 参照)